

🕒 생성일

@2026년 3월 23일 오전 10:32

🏷️ 태그

Linux

목차

- 1. 리눅스 시스템
- 2. 기본 명령

▼ 리눅스 시스템

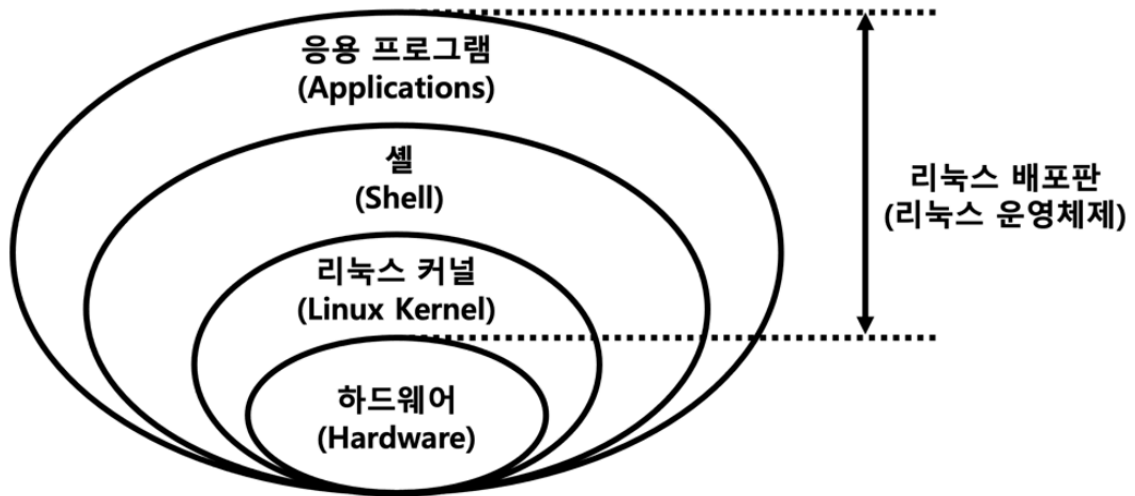
- 셸 종류

| 셸 명                     | 프로그램명 | 특징                                                          |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 본셸 (Bourne Shell)       | sh    | 최초의 유닉스 탑재 셸로 기본적인 명령어 인터프리터, 간단한 스크립트 기능 제공                |
| 씨셸 (C shell)            | csh   | C 프로그래밍 언어 스타일의 문법 사용해 제어 구조가 C 언어와 유사, 명령어 히스토리 기능 제공      |
| 콘셸 (Korn Shell)         | ksh   | 본셸의 확장판, 명령어 완성기능 추가                                        |
| 티씨셸 (Tcsh)              | tcsh  | 명령어 편집 기능, 명령어 히스토리 탐색 기능, 자동 완성 기능, 자동 로그아웃 기능 등 추가        |
| 배시 (Bourne Again Shell) | bash  | 본셸에 기반해 GNU 프로젝트로 개발, 리눅스 표준 셸 및 맥 OS 셸로 채택, 명령어 치환 및 편집 기능 |
| 지셸 (Zsh)                | zsh   | 향상된 명령해 편집 기능, 파일명 중간에서 자동 완성 기능, 탭 및 방향키로 명령어 입력 기능        |
| 피시셸 (Fish)              | fish  | 사용자 친화적 셸, 기본적인 컬러 구문 표시, 자동 완성, 명령어 히스토리 검색 등 기능 추가        |

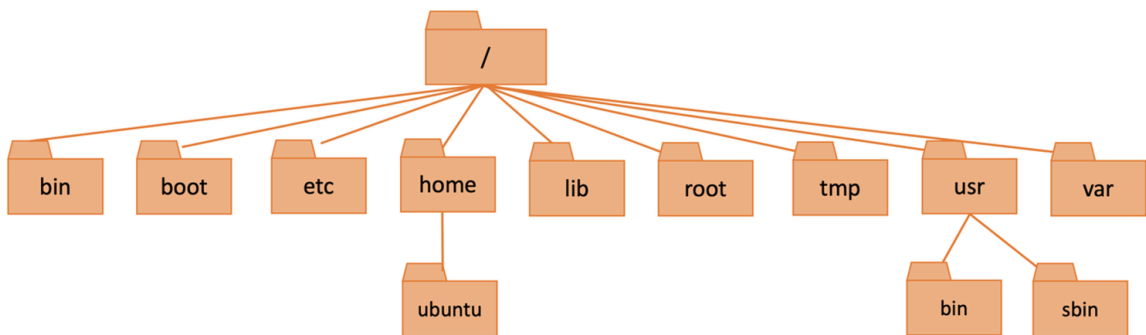
- 리눅스 배포판

| 배포판    | 슬랙웨어               | 데비안                          | 레드햇                                 | 안드로이드                       |
|--------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 특징     | 단순성, 최소 수정         | 자유 소프트웨어, 안정성,               | 상용, 기업 최적화                          | 모바일 환경, 구글 생태계 지원           |
| 패키지 관리 | pkgtool(의존성 관리 없음) | dpkg, apt(자동 의존성 관리)         | RPM, yum, dnf(자동 의존성 관리)            | apk(구글 플랫폼 플레이 스토어 배포)      |
| 설정 방식  | 수동 설정 파일           | 자동화된 패키지 및 설정 도구 제공          | 사용 지원과 자동화된 관리 도구 지원                | 개발자용 adb제공, 자동화 및 GUI 설정    |
| 주요 용도  | 고급 사용자, 시스템 관리자    | 서버, 데스크톱, 임베디드 시스템           | 기업 서버, 대규모 시스템, 클라우드                | 스마트폰, 태블릿                   |
| 파생 배포판 | Slackware          | Ubuntu, Linux Mint, Raspbian | Rocky, Fedora, CentOS, Oracle Linux | Android, OmniROM, LineageOS |

- 리눅스 시스템



- 리눅스 커널은 운영체제로서 동작해야 할 기본 기능인 하드웨어 장치 관리, 프로세스 관리, 네트워크 및 보안 관리, 파일 관리 등을 수행
- 셸은 사용자나 응용 프로그램이 커널에 접근하기 위해 필요
- 셸은 명령어 해석기로 사용자나 응용 프로그램이 특정 명령어를 셸에게 요청하면 셸은 리눅스 커널에게 명령어를 전달하고 리눅스 커널이 실행한 명령어의 결과를 보여줌.
- 디렉터리 구조



| 디렉터리명<br>(경로) | 주요 기능                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| /             | 이름 없이 슬래시(/)로 표시하는 루트 디렉터리로 모든 파일과 디렉터리의 최상위 경로를 의미                       |
| /bin          | 기본 명령어 바이너리 파일이 저장된 디렉터리로 일반 사용자가 사용할 수 있는 명령어들의 실행 파일이 저장된 위치            |
| /boot         | 부팅에 필요한 파일들이 포함된 디렉터리로 커널 이미지, 초기 램디스크 이미지(initrd) 등 부팅 과정에서 사용됨          |
| /dev          | 장치 파일이 저장된 디렉터리로 문자 장치 파일, 블록 장치 파일 등이 존재함, 예) 하드 드라이브(/dev/sda1)         |
| /etc          | 시스템 설정 파일들이 저장된 디렉터리로 사용자 계정 정보, 문서 편집기 설정, 네트워크 설정 정보들이 존재하는 위치          |
| /home         | 사용자 홈 디렉터리들이 위치한 디렉터리로 각 사용자의 고유 서브 디렉터리가 존재, 예) 사용자 pi의 홈 디렉터리는 /home/pi |
| /lib          | 시스템 라이브러리가 저장된 디렉터리로 기본 시스템 명령어와 함께 동작하는 공유 라이브러리가 포함됨                    |
| /media        | USB 드라이브나 SD 카드와 같은 이동식 미디어가 자동으로 연결(마운트)되는 디렉터리                          |
| /mnt          | 임시 마운트 지점으로 관리자가 파일 시스템을 일시적으로 마운트 할 때 사용하는 디렉터리                          |
| /opt          | 선택적 소프트웨어 패키지가 설치되는 디렉터리로 시스템에 설치된 애플리케이션의 추가적인 옵션이 저장                    |
| /proc         | 커널과 프로세스 정보를 포함한 가상 파일 시스템, 시스템 정보와 런타임 정보를 제공하는 디렉터리                     |
| /root         | 시스템 관리자인 root 사용자의 홈 디렉터리                                                 |
| /run          | 시스템 부팅 후 런타임 데이터를 저장하는 임시 파일 시스템으로 프로세스 ID, 소켓 파일 등이 저장되는 디렉터리            |
| /sbin         | 시스템 관리 명령어 바이너리 파일이 저장된 디렉터리로 root 사용자나 관리자가 주로 사용하는 명령어가 저장됨             |
| /srv          | 특정 서비스가 제공하는 데이터를 저장하는 디렉터리로 서버 별 서비스 관련 데이터를 포함                          |
| /sys          | 시스템 장치와 파일 시스템 정보를 제공하는 디렉터리로 운영체제의 다양한 구성 요소와 하드웨어 관련 정보에 접근             |
| /tmp          | 임시 파일이 저장되는 디렉터리로 시스템 재부팅 시 이 디렉터리의 파일은 삭제됨                               |
| /usr          | 사용자 관련 프로그램과 데이터가 저장되는 디렉터리로 하위 디렉터리에는 사용자 바이너리 파일, 라이브러리, 문서 등 포함        |
| /var          | 가변 데이터 파일이 저장되는 디렉터리로 로그 파일, 캐시 파일, 임시 파일(재부팅 시에도 존재) 등이 존재함              |

## ▼ 기본 명령

- 파일 압축

```
tar [옵션] [파일 또는 디렉터리]
```

```
[명령어] [압축할 파일명]
```

- 압축 해제

```
[명령어] -d [압축 해제할 파일명]
```

```
tar -xf test.tar
```

- zip으로 압축, 해제

앞 과정과 다르게 여러 파일을 하나로 묶는 과정 없이 바로 압축 가능

```
zip [압축된 파일명] .zip [압축할 파일명]
```

```
unzip [압축 해제할 파일명]
```

- 프로세스 정보 보기

```
ps -ef
```

| 구분    | 설명                     | 예시       |
|-------|------------------------|----------|
| UID   | 프로세스를 실행한 사용자 계정명      | root     |
| PID   | 프로세스를 식별하는 번호          | 4707     |
| PPID  | 부모 프로세스를 식별하는 번호       | 2        |
| C     | CPU 사용량을 %로 표시한 값      | 0        |
| STIME | 프로세스의 시작 시간            | 07:10    |
| TTY   | 프로세스가 실행된 터미널의 종류와 번호  | pts/0    |
| TIME  | 프로세스의 실행 시간            | 00:00:02 |
| CMD   | 실행되고 있는 프로그램(프로세스)의 이름 | ps -ef   |

- 포그라운드 실행, 백그라운드 실행

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <pre>yulian@Ubuntu24:~\$ sleep 500</pre> | <pre>yulian@Ubuntu24:~\$ sleep 500 &amp; [1] 4829 yulian@Ubuntu24:~\$</pre> |
| 프로세스의 포그라운드 실행                           | 프로세스의 백그라운드 실행                                                              |

- kill 신호 전달

| 신호 이름   | 번호 | 설명                        |
|---------|----|---------------------------|
| SIGTERM | 15 | 정상적인 종료 요청 (기본값)          |
| SIGKILL | 9  | 강제 종료 (정상 종료가 되지 않을 때 사용) |
| SIGSTOP | 19 | 일시 정지                     |
| SIGCONT | 18 | 정지된 프로세스 재개               |

- 리다이렉션

| 구분    | 기호  | 설명                       | 예시                   |
|-------|-----|--------------------------|----------------------|
| 표준 입력 | <   | 표준 입력을 파일에서 읽음           | sort < fruits.txt    |
| 표준 출력 | >   | 표준 출력을 파일에 저장 (덮어쓰기)     | ls -l > ls.txt       |
|       | >>  | 표준 출력을 파일에 추가            | ls -l >> ls.txt      |
| 표준 에러 | 2>  | 표준 에러를 파일에 저장 (덮어쓰기)     | mkdir 2> error.txt   |
|       | 2>> | 표준 에러를 파일에 추가            | mkdir 2>> error.txt  |
| 표준 출력 | &>  | 표준 출력과 에러를 파일에 저장 (덮어쓰기) | [명령어] &> outout.txt  |
| 표준 에러 | &>> | 표준 출력과 에러를 파일에 추가        | [명령어] &>> outout.txt |

